SUMÁRIO

1 APRESENTAÇÃO 5

2 IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 5

3 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA 6

3.1 Delimitação e Caracterização da Área de Influência 6

3.2 Área Onde será Implantada a Atividade 6

3.3 Coordenadas Geográficas e UTM 7

3.4 Alternativa de Acessos ao Empreendimento 9

3.5 Caracterização Meio Físico 10

3.5.1 Pedologia 10

3.5.2 Geomorfologia 11

3.5.3 Hidrologia 14

3.5.4 Geologia 16

3.5.5 Hidrogeologia 16

3.6 Caracterização Meio Biótico (Cobertura Vegetal) 17

3.6.1 Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal 18

3.7 Caracterização Meio Socioeconômico 20

3.7.1 Residências, condições do entorno 20

4 CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 20

4.1 Tipo de Atividade do Empreendimento 20

4.2 Descritivo da Obra a ser Implantada e Descrição das Intervenções Necessárias 20

4.3 Descrição do Empreendimento e Apresentação de suas Características Técnicas 21

4.3.1 População de Alcance do Plano e Alcance de Plano 21

4.3.2 Corpo Receptor 21

4.3.3 Portaria de Outorga para Lançamento de Efluentes 21
4.3.4 Descrição das Unidades que Compõem o Sistema 21
4.3.5 Descrição do Sistema de Tratamento Adotado 22
4.3.6 Projetos das Unidades que Compõem o Sistema 22

5 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 22

6 IDENTIFICAÇÃO EMPRESA RESPONSÁVEL PELO DOCUMENTO 23

ANEXOS 24

ANEXO I – SÃO JOÃO DO TRIUNFO - ETE 24

ANEXO II – ART 25

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 : Relação dos envolvidos no projeto – equipe Sanepar. 6

Quadro 2 : Áreas ocupadas pelas unidades do sistema projetado. 6

Quadro 3 : Extensão das unidades lineares do sistema projetado. 7

Quadro 4 : Coordenadas geográficas e UTM das unidades do empreendimento (SIRGAS 2000). 7

Quadro 5 : Descrição das unidades que compõem o sistema. 21

Quadro 6 : Relação das unidades que compõem o empreendimento e respectivos anexos. 22

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 : Localização das unidades projetadas. 8
Figura 2 : Mapa de localização regional. 9
Figura 3 : Mapa de solos da área do empreendimento. 10
Figura 4 : Uso do solo na área do empreendimento. 11
Figura 5 : Geomorfologia da área do empreendimento. 12
Figura 6 : Altimetria da área do empreendimento. 13
Figura 7 : Declividades existentes na área do empreendimento. 14
Figura 8 : Bacia hidrográfica do empreendimento. 15
Figura 9 : Geologia das áreas do empreendimento. 16
Figura 10 : Hidrogeologia das áreas do empreendimento. 17
Figura 11 : Enquadramento fitogeográfico da área do empreendimento. 18
Figura 12 : Reservas Legais e Áreas de Preservação Permanente do empreendimento. 19

1 APRESENTAÇÃO

O presente Memorial de Caracterização do Empreendimento (MCE) foi elaborado com a finalidade de compor o processo de licenciamento ambiental referente à **[A VERIFICAR: implantação/ampliação]** do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) do município de São João do Triunfo, Estado do Paraná, sob responsabilidade da Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR).

A estrutura e o conteúdo deste documento foram desenvolvidos em conformidade com os requisitos estabelecidos no Anexo VII da Instrução Normativa nº 37/2025 do Instituto Água e Terra (IAT), que dispõe sobre o Termo de Referência para Elaboração do Memorial de Caracterização do Empreendimento (MCE) aplicável a Sistemas de Esgotamento Sanitário (SES).

2 IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Razão Social: Companhia de Saneamento do Paraná – Sanepar

Nome Fantasia: Sanepar

CNPJ: 76.484.013/0001-45

Inscrição Estadual: 101.800.80-64

Endereço Completo da Unidade a ser Licenciada

O empreendimento é composto por múltiplas unidades distribuídas no território do município de São João do Triunfo/PR, não se restringindo a um único endereço. A Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) está localizada em **[A VERIFICAR: endereco_unidade_principal]**. As demais unidades do sistema estão distribuídas conforme detalhado no item 3 (Caracterização da Área) deste memorial, com as respectivas coordenadas geográficas e UTM.

Endereço para Correspondência: Rua Engenheiros Rebouças, nº 1376, Curitiba/PR, CEP 80215-900

Responsáveis envolvidos no projeto:

Quadro 1: Relação dos envolvidos no projeto – equipe Sanepar.

Nome	Função / Vínculo	Registro profissional	Telefone
[A VERIFICAR: empreendedor.responsavel]	**[A VERIFICAR: função]**	**[A VERIFICAR: registro]**	**[A VERIFICAR: empreendedor.telefone]**

Fonte: Sanepar, 2026.

E-mail: [A VERIFICAR: empreendedor.email]

3 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA

O empreendimento é composto por múltiplas unidades distribuídas ao longo do sistema (rede coletora, interceptores, estações elevatórias, linhas de recalque, estação de tratamento de esgoto e emissário), conforme detalhado no item 4. A seguir são apresentadas a área de influência, as áreas ocupadas e as coordenadas das unidades.

3.1 Delimitação e Caracterização da Área de Influência

Área Diretamente Afetada – ADA: corresponde às áreas diretamente destinadas à implantação das estruturas e infraestruturas que compõem o empreendimento, incluindo as unidades pontuais e as faixas necessárias à implantação das adutoras, abrangendo os locais sujeitos às intervenções físicas decorrentes das obras.

3.2 Área Onde será Implantada a Atividade

O Quadro 2 apresenta a área ocupada por cada unidade do sistema, obtida a partir da delimitação georreferenciada das unidades projetadas. A área total, construída e livre do empreendimento corresponde, respectivamente, a **[A VERIFICAR: area.total_m2]** m², **[A VERIFICAR: area.construida_m2]** m² e **[A VERIFICAR: area.livre_m2]** m².

Quadro 2: Áreas ocupadas pelas unidades do sistema projetado.

Unidade	Área (m²)	Área (ha)
São João do Triunfo - ETE	6.376,44	0,64

Fonte: Sanepar, 2026; adaptado pelo autor, 2026.

Complementarmente às áreas pontuais de cada unidade, o Quadro 3 apresenta a extensão das unidades lineares do sistema (interceptores, linhas de recalque e emissário).

Quadro 3: Extensão das unidades lineares do sistema projetado.

Unidade	Extensão (m)

Fonte: Sanepar, 2026; adaptado pelo autor, 2026.

3.3 Coordenadas Geográficas e UTM

As coordenadas das unidades do empreendimento são apresentadas no Quadro 4, no Sistema de Referência SIRGAS 2000, em coordenadas geográficas e na projeção UTM. Para as unidades lineares (adutoras), são indicados os pontos inicial e final do traçado.

Quadro 4: Coordenadas geográficas e UTM das unidades do empreendimento (SIRGAS 2000).

Unidade	Ponto	Latitude	Longitude	E (m)	N (m)	Fuso
São João do Triunfo - ETE	centroide	25°40'39.69" S	50°17'17.36" W	571.434,21	7.159.816,66	22S

Fonte: Elaborado pelo autor, 2026.

A seguir são apresentados os mapas de localização das unidades que compõem o empreendimento.

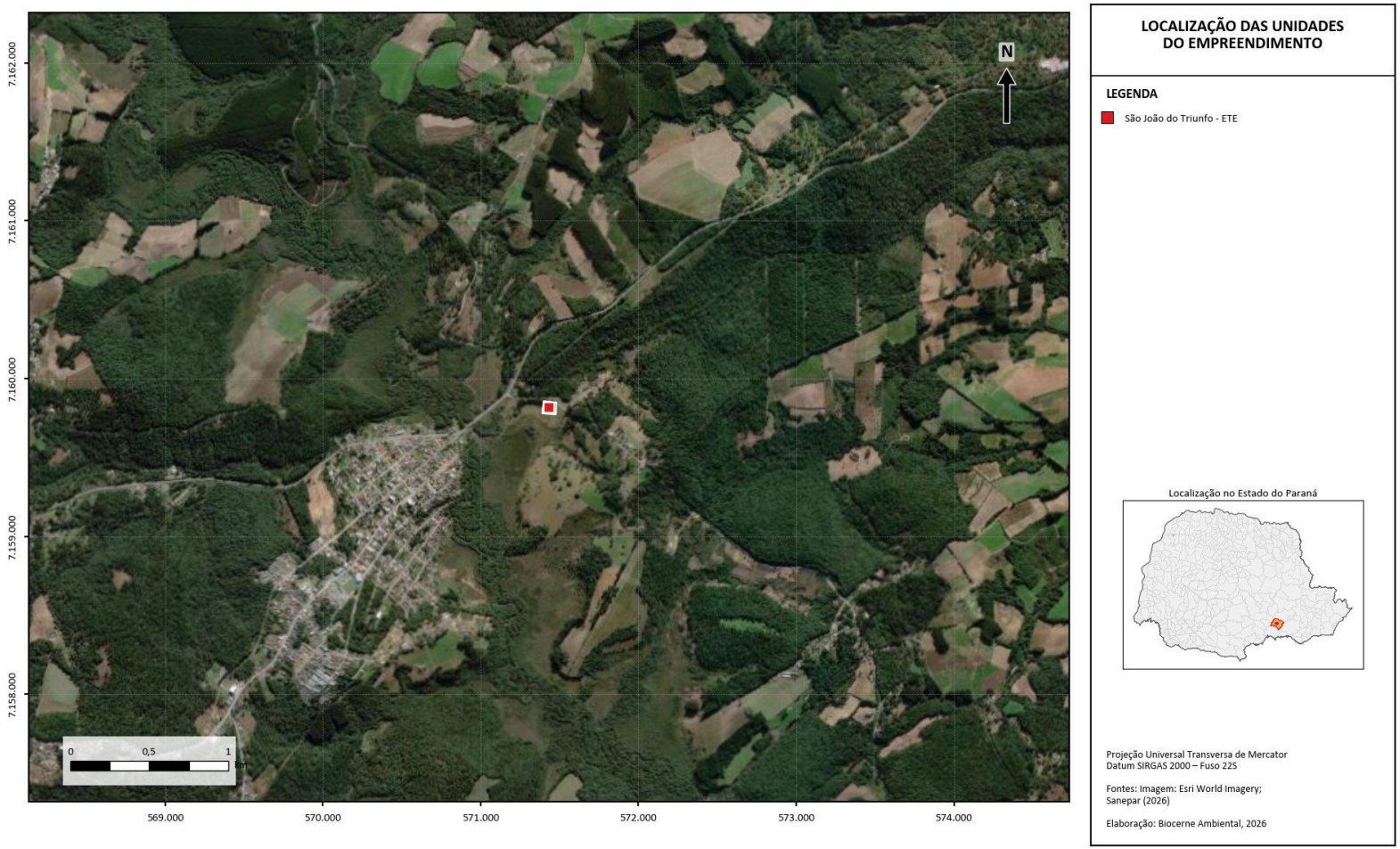


Figura 1: Localização das unidades projetadas.

Fonte: Esri World Imagery; Sanepar, 2026; elaborado pelo autor, 2026.

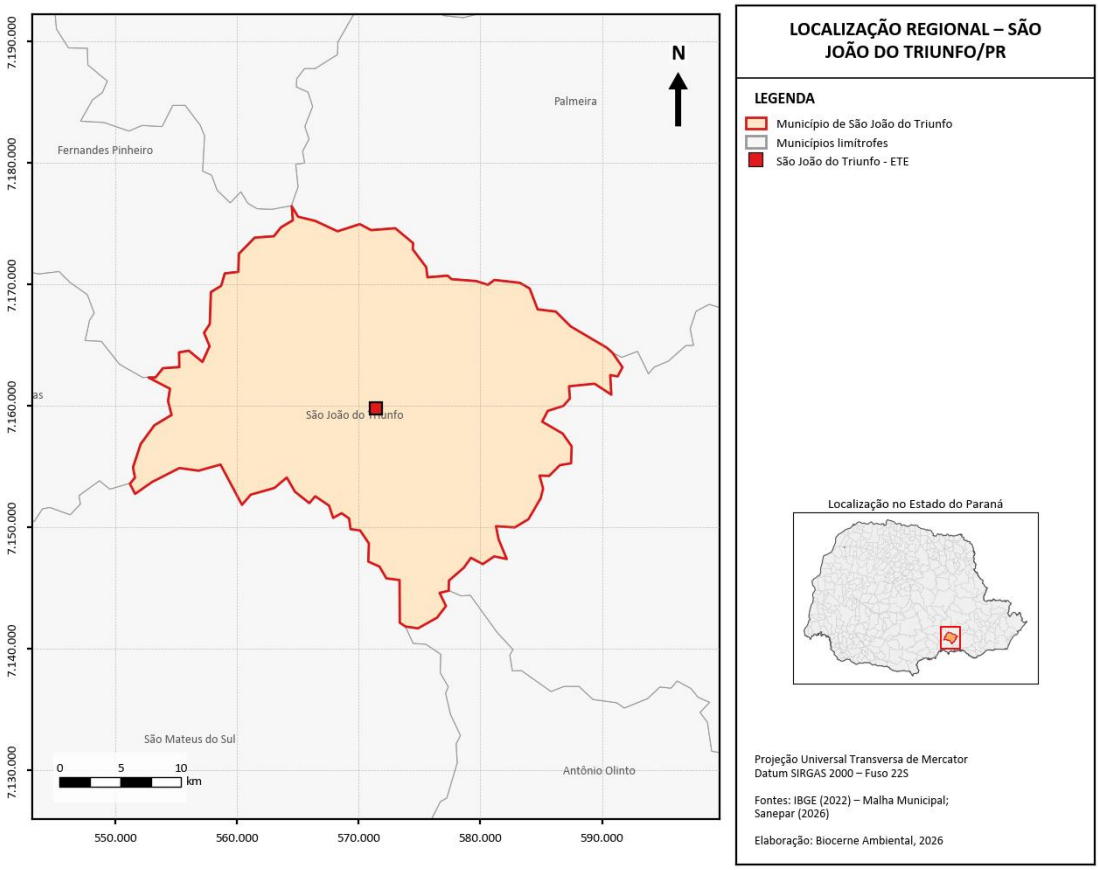


Figura 2: Mapa de localização regional.
Fonte: IBGE, 2022; elaborado pelo autor, 2026.

3.4 Alternativa de Acessos ao Empreendimento

O Paraná está inserido na Região Sul do território brasileiro, fazendo divisa, ao norte, com o estado de São Paulo, a leste, com o oceano Atlântico, ao sul, com Santa Catarina, a sudoeste e oeste, respectivamente, com a Argentina e o Paraguai, e, a noroeste, com o estado de Mato Grosso do Sul. O estado ocupa uma extensão territorial de aproximadamente 199.575 km².

O município de São João do Triunfo está localizado na mesorregião Sudeste Paranaense, na Região Geográfica Imediata de Ponta Grossa. Possui área territorial de aproximadamente 720 km² e população de 13.726 habitantes (IBGE, 2022). Faz divisa com os municípios de Antônio Olinto, Fernandes Pinheiro, Lapa, Palmeira, Rebouças, São Mateus do Sul e Teixeira Soares.

[A VERIFICAR: rodovias de acesso ao município, distância de Curitiba e condições de tráfego.]

[A VERIFICAR: alternativas de acesso a cada unidade (urbana e rural), com figuras.]

3.5 Caracterização Meio Físico

3.5.1 Pedologia

[A VERIFICAR: classes de solo que ocorrem na área do empreendimento e respectiva caracterização (EMBRAPA, 2021).]

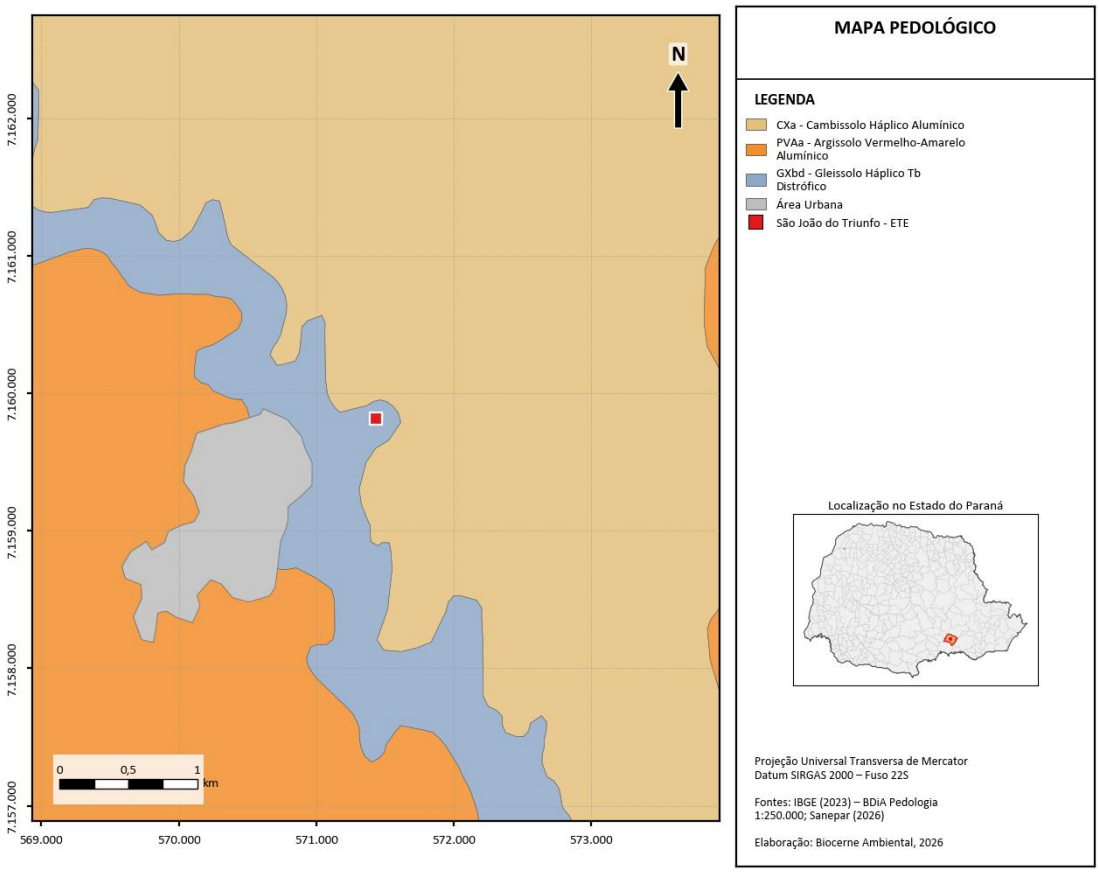


Figura 3: Mapa de solos da área do empreendimento.
Fonte: Embrapa; IAT; elaborado pelo autor, 2026.

3.5.1.1 Uso do Solo

[A VERIFICAR: usos do solo atravessados pelo empreendimento (pastagem, floresta nativa, área urbana, silvicultura...).] O uso do solo na área do empreendimento é apresentado na Figura 4.

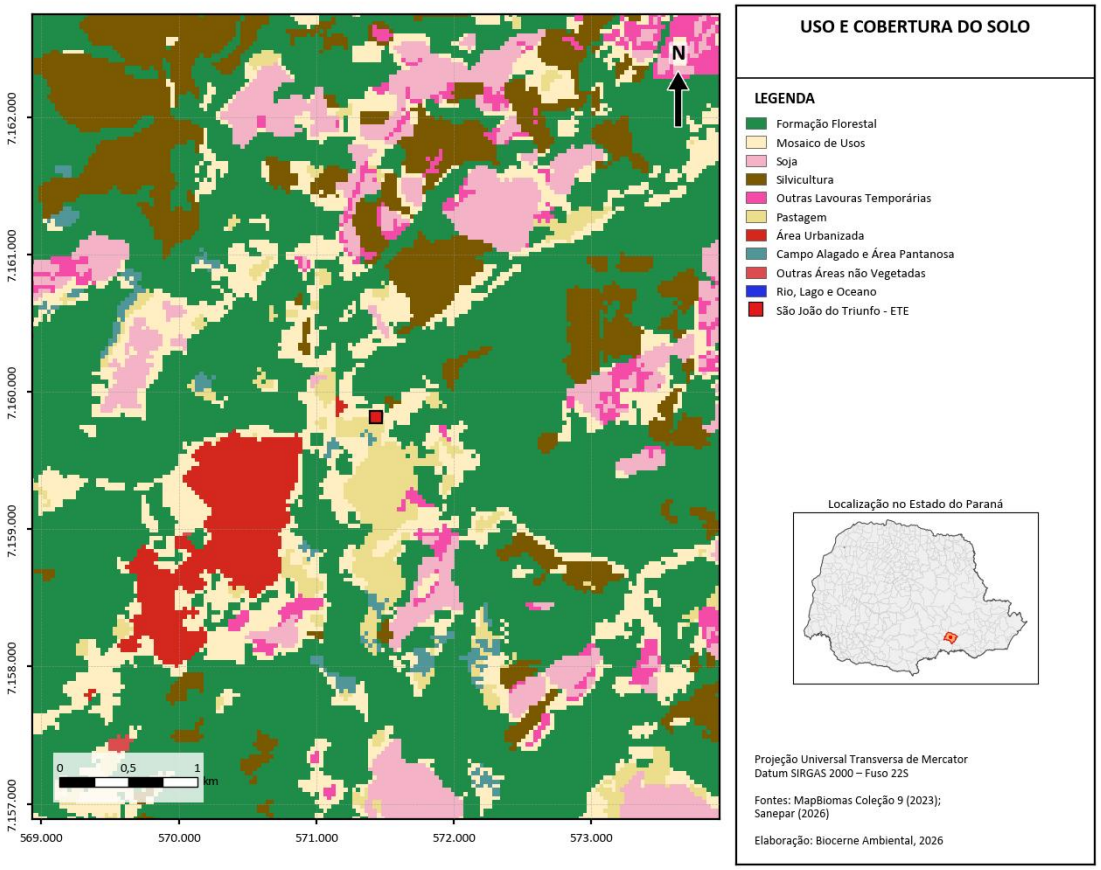


Figura 4: Uso do solo na área do empreendimento.
Fonte: MapBiomas, Coleção 9; elaborado pelo autor, 2026.

3.5.2 Geomorfologia

O território paranaense é constituído por três grandes unidades morfoestruturais: o Cinturão Orogênico do Atlântico, a Bacia Sedimentar do Paraná, que se estende pela porção central e ocidental do Estado, e as Bacias Sedimentares Cenozóicas e Depressões Tectônicas. Na sua configuração, predomina o relevo de planalto, sendo reconhecidos cinco compartimentos geomorfológicos (grandes unidades morfoesculturais): Litoral, Serra do Mar, Primeiro Planalto, Segundo Planalto e Terceiro Planalto Paranaense (MAACK, 1968).

[A VERIFICAR: compartimento e subunidade morfoescultural onde o empreendimento se insere, altitudes, grau de dissecação, formas de topo/vertente/vale (MINEROPAR/UFPR, 2006).]

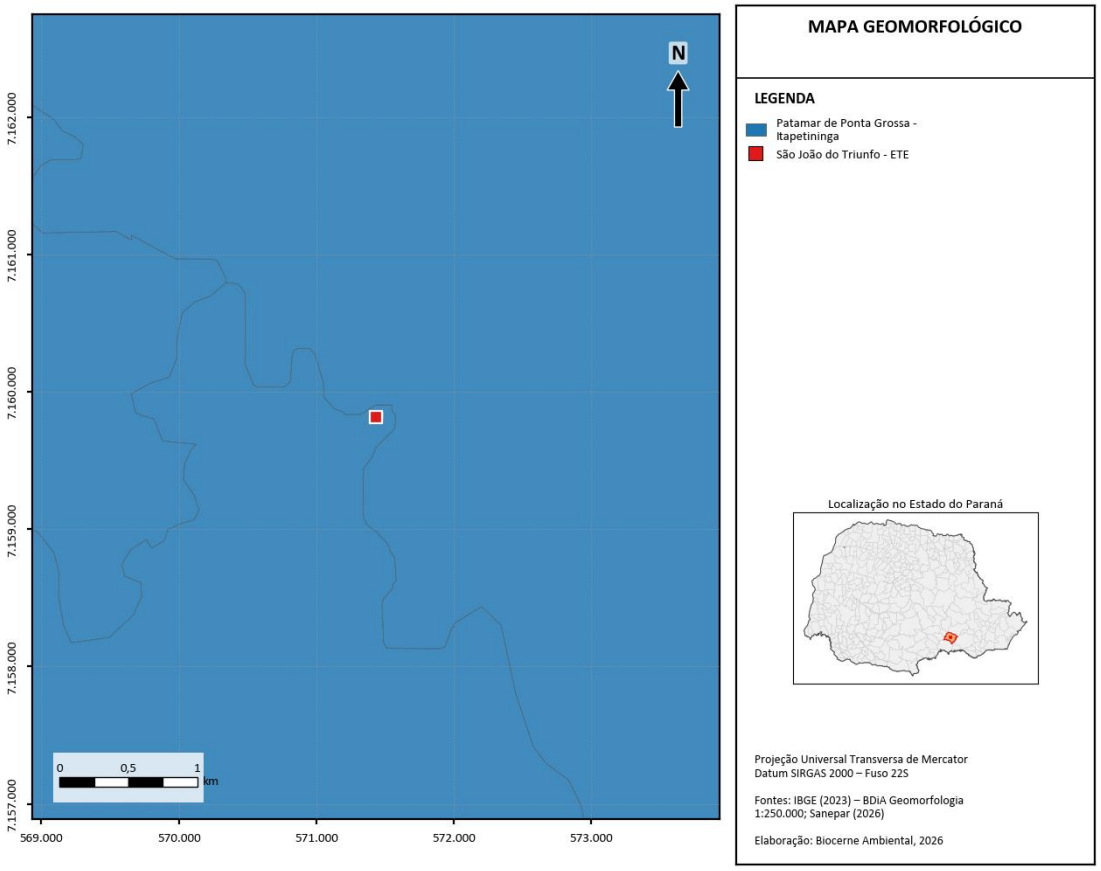


Figura 5: Geomorfologia da área do empreendimento.
Fonte: MINEROPAR/UFPR, 2006; elaborado pelo autor, 2026.

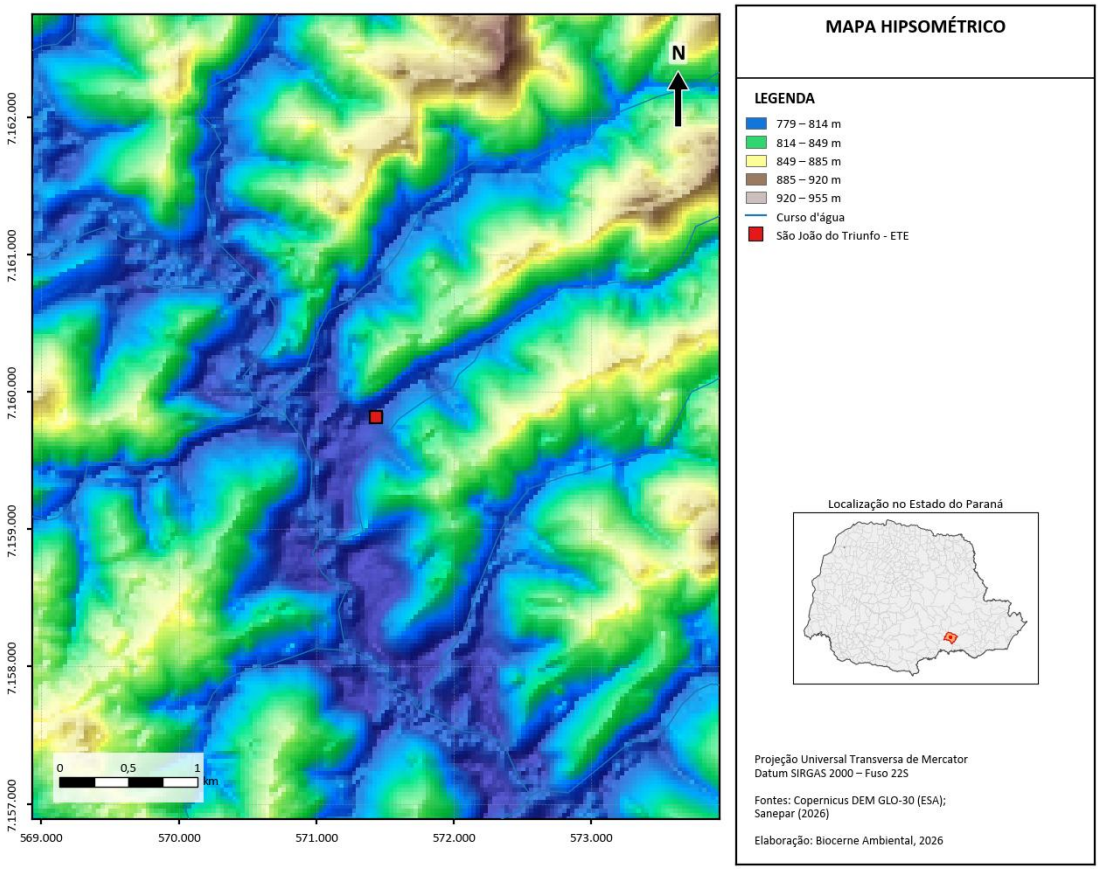


Figura 6: Altimetria da área do empreendimento.
Fonte: Copernicus DEM GLO-30; elaborado pelo autor, 2026.

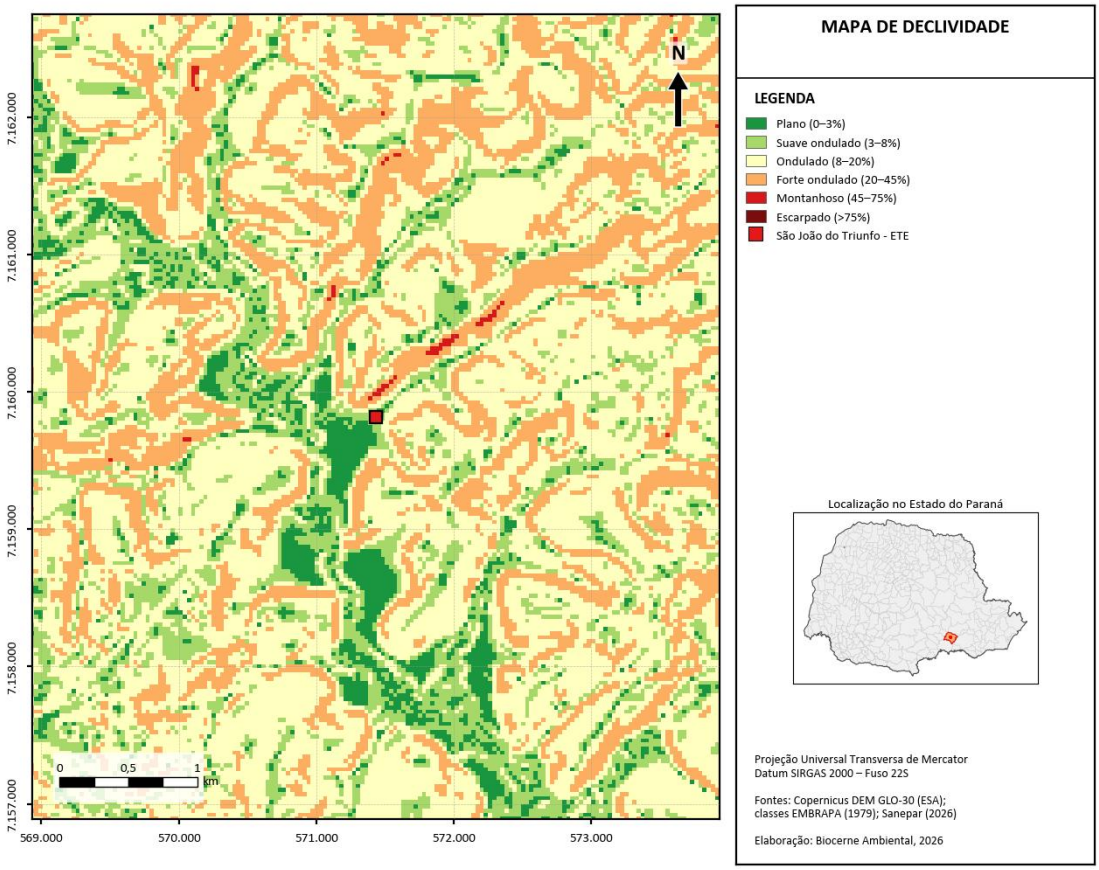


Figura 7: Declividades existentes na área do empreendimento.
Fonte: Copernicus DEM GLO-30; elaborado pelo autor, 2026.

3.5.3 Hidrologia

O Paraná possui 16 bacias hidrográficas: Bacia do Rio das Cinzas, Bacia do Rio Iguaçu, Bacia do Rio Itararé, Bacia do Rio Ivaí, Bacia Litorânea, Bacia do Paraná 1, Bacia do Paraná 2, Bacia do Paraná 3, Bacia do Paranapanema 1, Bacia do Paranapanema 2, Bacia do Paranapanema 3, Bacia do Paranapanema 4, Bacia do Rio Piquiri, Bacia do Rio Pirapó, Bacia do Rio Ribeira e Bacia do Rio Tibagi.

A Resolução CERH/PR nº 49/2006 agrupa essas bacias em 12 unidades hidrográficas: Unidade Hidrográfica Litorânea; Unidade Hidrográfica do Alto Iguaçu, Afluentes do Rio Negro e Afluentes do Rio Ribeira; Unidade Hidrográfica do Itararé, do Cinzas, do Paranapanema 1 e do Paranapanema 2; Unidade Hidrográfica do Baixo Tibagi; Unidade Hidrográfica do Alto Tibagi; Unidade Hidrográfica do Pirapó, do Paranapanema 3 e do Paranapanema 4; Unidade Hidrográfica do Alto Ivaí; Unidade

Hidrográfica do Baixo Ivaí e do Paraná 1; Unidade Hidrográfica da Bacia do Piquiri e do Paraná 2; Unidade Hidrográfica do Paraná 3; Unidade Hidrográfica dos Afluentes do Médio Iguaçu e Unidade Hidrográfica dos Afluentes do Baixo Iguaçu.

O município de São João do Triunfo, onde se insere o empreendimento, está compreendido na **[A VERIFICAR: manancial.bacia]**. **[A VERIFICAR: área de drenagem e uso do solo da bacia.]**

No âmbito local, o corpo receptor do efluente tratado é o **[A VERIFICAR: corpo_receptor.nome]**, enquadrado na **[A VERIFICAR: corpo_receptor.classe]**. **[A VERIFICAR: vazão de referência do corpo receptor e cursos d'água interceptados pelas unidades lineares.]**

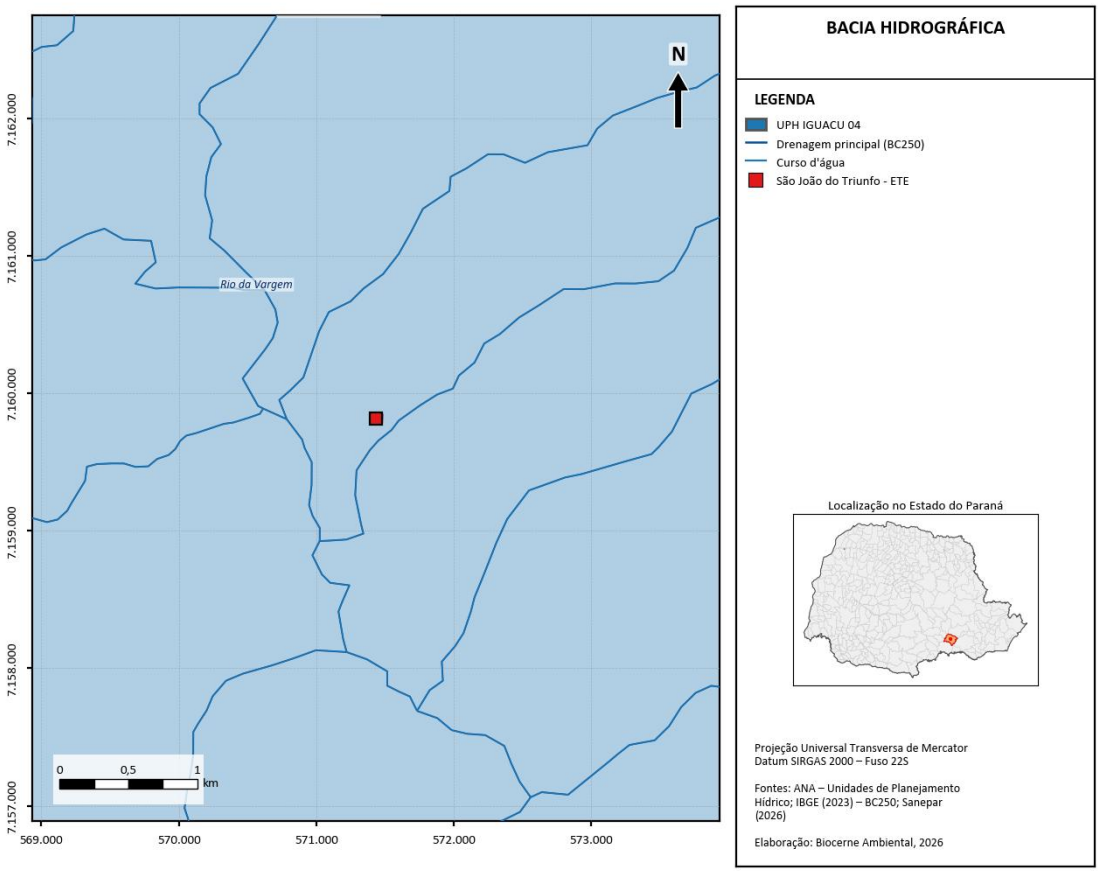


Figura 8: Bacia hidrográfica do empreendimento.
Fonte: ANA; IAT; elaborado pelo autor, 2026.

3.5.4 Geologia

[A VERIFICAR: unidade geológica (Bacia Sedimentar do Paraná / Grupo Serra Geral / Escudo), formações aflorantes na área e feições relevantes (geossítios), com base em SGB/CPRM e IAT.]

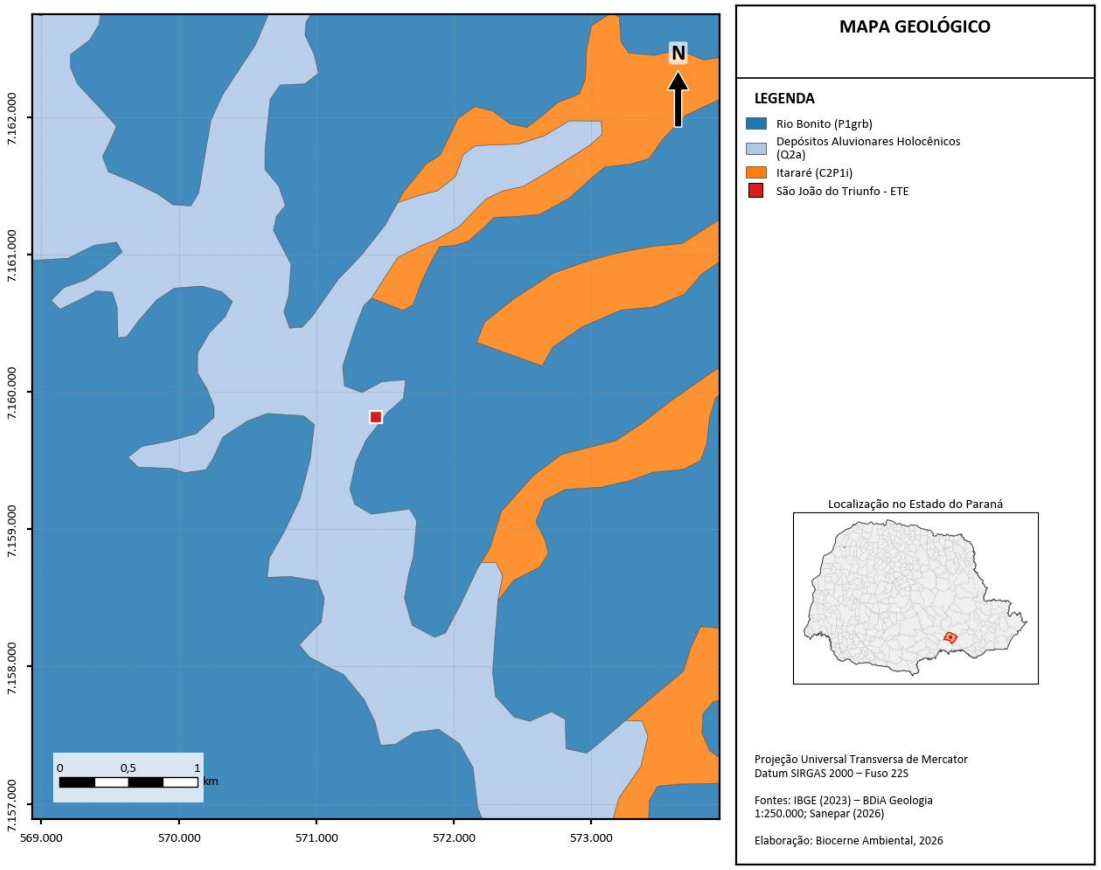


Figura 9: Geologia das áreas do empreendimento.
Fonte: SGB/CPRM; elaborado pelo autor, 2026.

3.5.5 Hidrogeologia

[A VERIFICAR: sistema aquífero onde se insere o empreendimento e características (MENDES et al., 2002).]

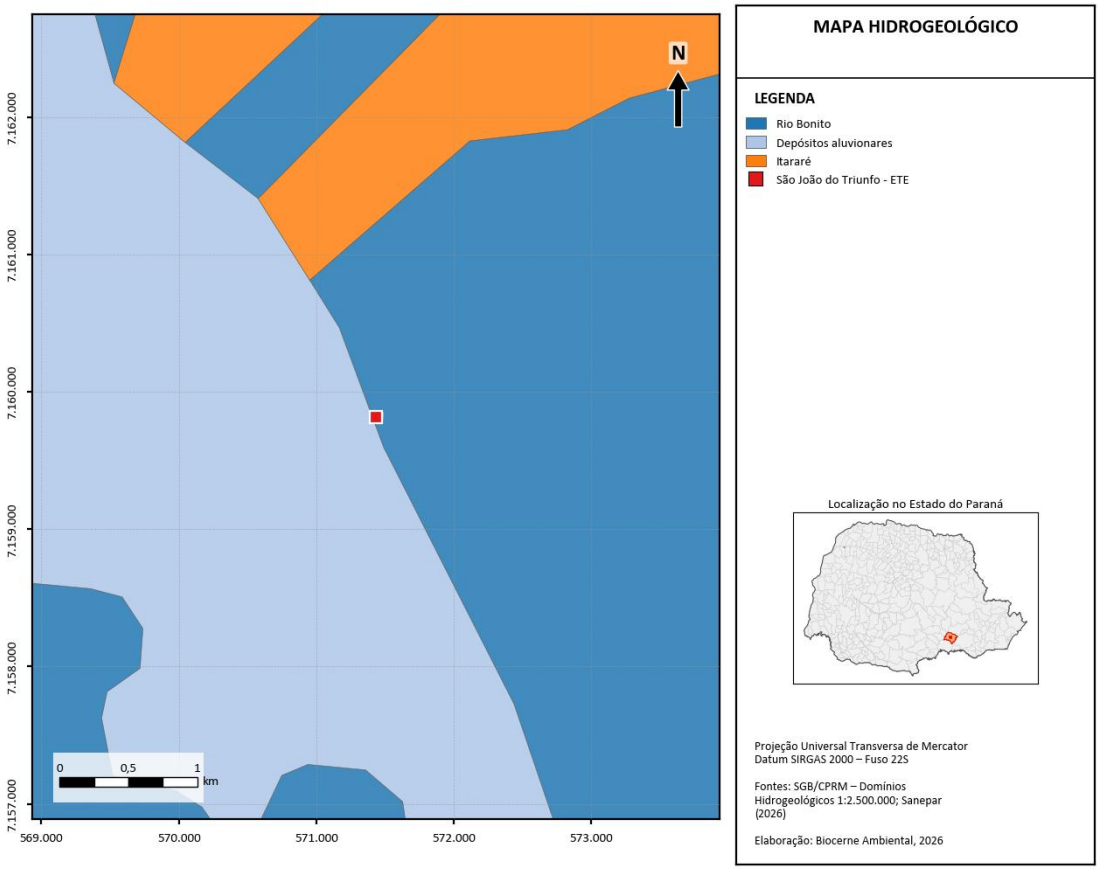


Figura 10: Hidrogeologia das áreas do empreendimento.
Fonte: SGB/CPRM; elaborado pelo autor, 2026.

3.6 Caracterização Meio Biótico (Cobertura Vegetal)

[A VERIFICAR: enquadramento fitogeográfico da região (Floresta Ombrófila Mista / Estepe / Floresta Estacional) e aspectos da cobertura vegetal observados em campo.]

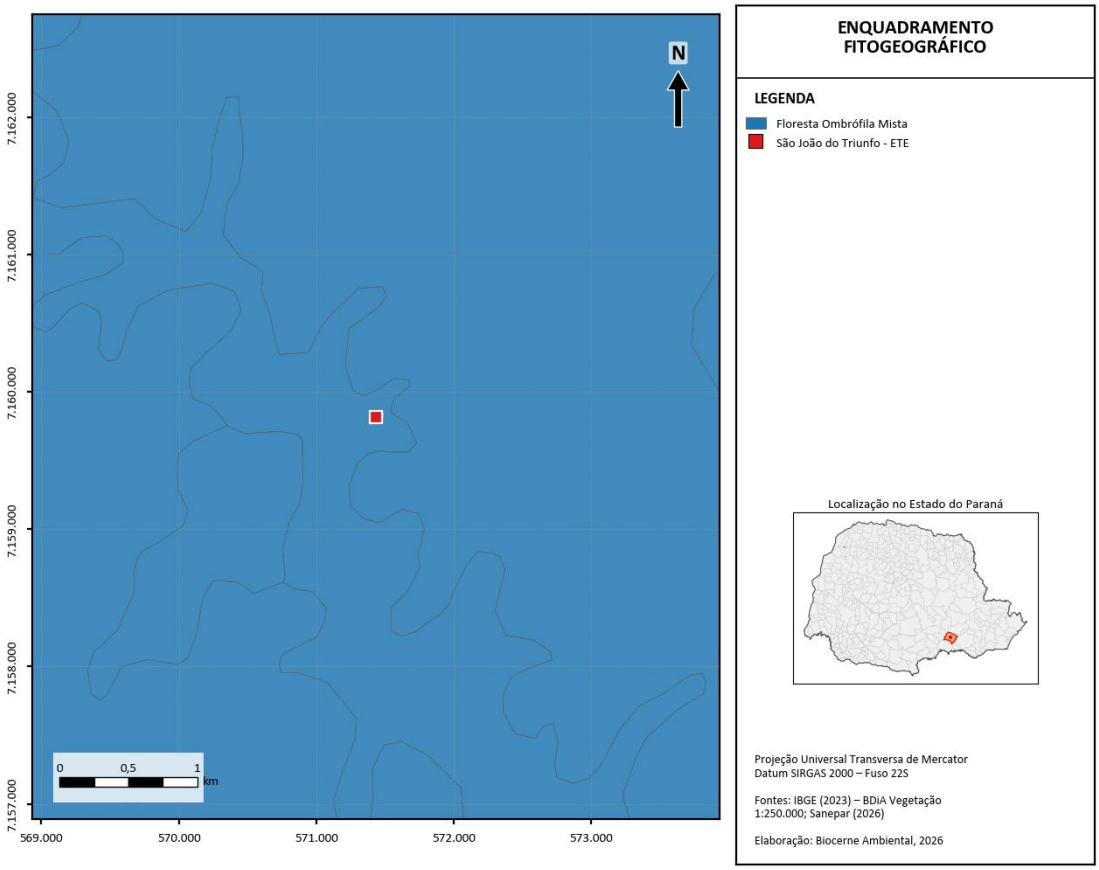


Figura 11: Enquadramento fitogeográfico da área do empreendimento.
Fonte: Adaptado de IAT, 2023.

3.6.1 Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal

As áreas com vegetação nativa existentes no entorno do empreendimento desempenham importante função ecológica, atuando como corredores ecológicos que favorecem o deslocamento da fauna, promovem o fluxo gênico entre populações, contribuem para a conservação da biodiversidade, a proteção dos recursos hídricos, a estabilidade geológica, a conservação do solo e a manutenção da paisagem.

A delimitação das Áreas de Preservação Permanente (APP) e da Reserva Legal foi realizada com base nas informações constantes no Cadastro Ambiental Rural (SICAR) e nos critérios da Lei nº 12.651/2012, sendo apresentada na Figura 12. **[A VERIFICAR: ocorrência de Reserva Legal nos imóveis afetados, conforme CAR/SICAR – colocar os arquivos do CAR em dados/car/ e regenerar o mapa.]**

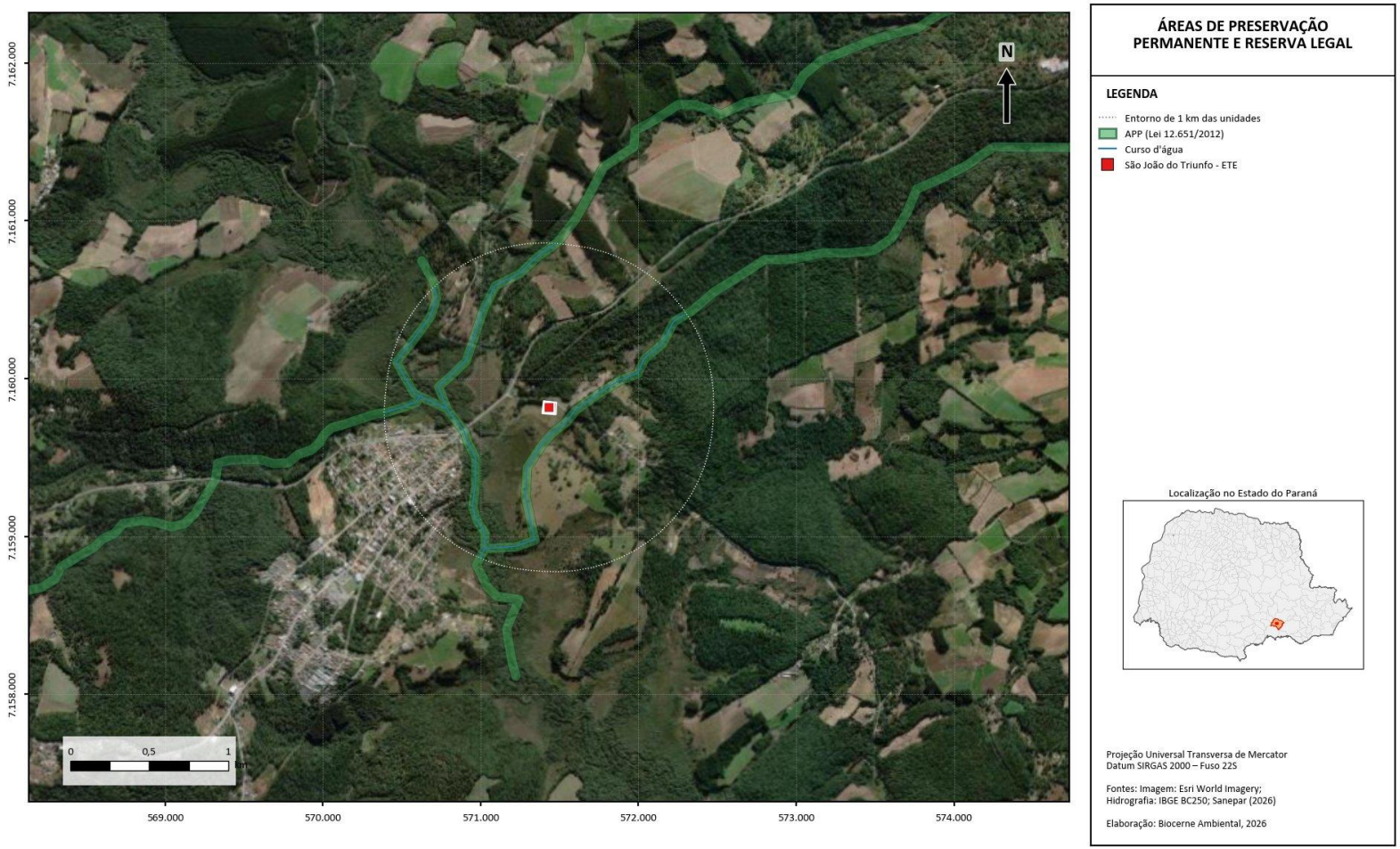


Figura 12: Reservas Legais e Áreas de Preservação Permanente do empreendimento.
Fonte: SICAR; IAT; elaborado pelo autor, 2026.

3.7 Caracterização Meio Socioeconômico

3.7.1 Residências, condições do entorno

[A VERIFICAR: descrição do entorno ao longo do traçado, com registros fotográficos.]

4 CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

4.1 Tipo de Atividade do Empreendimento

O empreendimento consiste na **[A VERIFICAR: implantação/ampliação]** do sistema de esgotamento sanitário do município de São João do Triunfo. A Sanepar é a empresa responsável pela captação, tratamento e distribuição de água potável, além da coleta e do tratamento de esgoto sanitário. CNAE 3701-1/00 (Gestão de redes de esgoto).

- Esgotamento sanitário: coleta o esgoto gerado e realiza o tratamento adequado antes de devolvê-lo ao meio ambiente;
- Abastecimento de água: capta água de rios, lagos ou poços, trata em estações especializadas e distribui para residências e empresas;
- Atuação geográfica: presta serviços em centenas de municípios no estado do Paraná e em Porto União, em Santa Catarina.

4.2 Descritivo da Obra a ser Implantada e Descrição das Intervenções Necessárias

[A VERIFICAR: contexto do sistema existente (índice de atendimento) e concepção do sistema projetado.]

A implantação do empreendimento demandará as seguintes intervenções:

- Supressão de vegetação: **[A VERIFICAR: área (ha), tipologia e se há intervenção em APP]**;
- Desapropriação/servidão: **[A VERIFICAR: imoveis_terceiros]**;
- **[A VERIFICAR: escavações de valas, travessias de cursos d'água, acessos e interligações]**.

4.3 Descrição do Empreendimento e Apresentação de suas Características Técnicas

4.3.1 População de Alcance do Plano e Alcance de Plano

O sistema atenderá, em início de plano (**[A VERIFICAR: populacao.inicio_plano_ano]**), cerca de **[A VERIFICAR: populacao.inicio_plano_hab]** habitantes e, em final de plano (**[A VERIFICAR: populacao.final_plano_ano]**), cerca de **[A VERIFICAR: populacao.final_plano_hab]** habitantes, com horizonte de projeto de **[A VERIFICAR: horizonte_projeto_anos]** anos. **[A VERIFICAR: taxa de crescimento, per capita, coeficiente de retorno, taxa de infiltração e coeficientes K1/K2.]**

A vazão média de projeto da ETE é de **[A VERIFICAR: ete.vazao_media_ls]** L/s e a vazão máxima é de **[A VERIFICAR: ete.vazao_maxima_ls]** L/s.

4.3.2 Corpo Receptor

O efluente tratado será lançado no **[A VERIFICAR: corpo_receptor.nome]**, pertencente à **[A VERIFICAR: corpo_receptor.bacia]** e enquadrado na **[A VERIFICAR: corpo_receptor.classe]**. O ponto de lançamento localiza-se nas coordenadas UTM **[A VERIFICAR: corpo_receptor.ponto_lancamento_utm_e]** E e **[A VERIFICAR: corpo_receptor.ponto_lancamento_utm_n]** N (SIRGAS 2000).

4.3.3 Portaria de Outorga para Lançamento de Efluentes

O lançamento do efluente tratado é objeto da Portaria de Outorga **[A VERIFICAR: corpo_receptor.outorga_lancamento]**, para a vazão de **[A VERIFICAR: corpo_receptor.vazao_outorgada_ls]** L/s.

4.3.4 Descrição das Unidades que Compõem o Sistema

Quadro 5: Descrição das unidades que compõem o sistema.

Unidade	Características principais
São João do Triunfo - ETE	Área aproximada de 6.376 m²; **[A VERIFICAR: características – vazão, Hm, potência, volume, material, diâmetro]**
Rede coletora	**[A VERIFICAR: extensão, diâmetros e material]**
Interceptores / coletores-tronco	**[A VERIFICAR: extensão, diâmetros e material]**
Estações Elevatórias de Esgoto (EEE)	**[A VERIFICAR: quantidade, vazão, Hm e potência]**

Unidade	Características principais
Linhas de recalque	**[A VERIFICAR: extensão, diâmetro e material]**
Emissário	**[A VERIFICAR: extensão, diâmetro e material]**

Fonte: Sanepar, 2026.

4.3.5 Descrição do Sistema de Tratamento Adotado

O tratamento adotado é do tipo **[A VERIFICAR: ete.processo]**, com eficiência esperada de remoção de DBO de **[A VERIFICAR: ete.eficiencia_dbo_pct]**%. **[A VERIFICAR: descrição do processo de tratamento, etapa por etapa, e do gerenciamento do lodo.]**

4.3.6 Projetos das Unidades que Compõem o Sistema

A localização e a disposição das unidades que integram o empreendimento são apresentadas nas plantas constantes dos Anexos, conforme relação apresentada no Quadro 6.

Quadro 6: Relação das unidades que compõem o empreendimento e respectivos anexos.

Unidade/ponto	Projeto
São João do Triunfo - ETE	Anexo I

Fonte: Sanepar, 2026.

5 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012. Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa. Brasília, DF: Presidência da República, 2012.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Censo Demográfico 2022. Rio de Janeiro: IBGE, 2023. Disponível em: https://sidra.ibge.gov.br/tabela/4714. Acesso em: 15/10/2026.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Manual Técnico da Vegetação Brasileira. 2. ed. Rio de Janeiro: IBGE, 2012.

IAT – INSTITUTO ÁGUA E TERRA. Instrução Normativa nº 37, de 28 de abril de 2025. Curitiba: IAT, 2025.

MAACK, R. Geografia Física do Estado do Paraná. Curitiba: Banco de Desenvolvimento do Estado do Paraná, Universidade Federal do Paraná e Instituto de Geologia e Pesquisas Tecnológicas, 1968.

MENDES, Ester A. A.; et al. Mananciais subterrâneos no Estado do Paraná. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS, 12., 2002, Florianópolis. Anais [...]. São Paulo: ABAS, 2002.

OKA-FIORI, C., et al. Atlas geomorfológico do estado do Paraná: escala base 1:250.000, modelos reduzidos 1:500.000. Curitiba: MINEROPAR; Universidade Federal do Paraná, 2006. 59 p.

PARANÁ. Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Resolução CERH/PR nº 49, de 20 de dezembro de 2006. Curitiba, 2006.

6 IDENTIFICAÇÃO EMPRESA RESPONSÁVEL PELO DOCUMENTO

Razão Social: VGBL Energy Ltda

Nome Fantasia: Biocerne Ambiental

CNPJ: 49.648.599/0001-63

Endereço: Av. Fernando Machado, 703D, Sala 02, Centro, CEP 89802-111

Município: Chapecó – SC

E-mail: vgblenergy@gmail.com

Contato: (49) 99997-9063

Responsável técnico: **[A VERIFICAR: responsavel_tecnico.nome]** – **[A VERIFICAR: responsavel_tecnico.registro]** – ART nº **[A VERIFICAR: responsavel_tecnico.art]**

ANEXOS

ANEXO I – SÃO JOÃO DO TRIUNFO - ETE

[A VERIFICAR: inserir planta/projeto da unidade em PDF]

ANEXO II – ART

[A VERIFICAR: inserir ART do responsável técnico]